

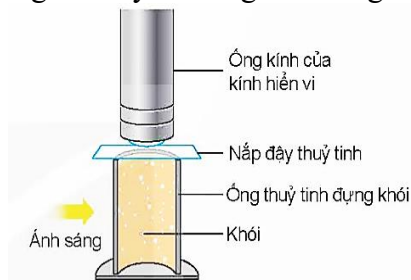
# Chủ đề 7 : MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

## I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 1. Chuyển động và tương tác của các phân tử khí

#### a. Chuyển động Brown trong chất khí.

Chuyển động Brown không chỉ xảy ra trong chất lỏng mà xảy ra cả trong chất khí.



Hình 8.1. Sơ đồ thí nghiệm quan sát chuyển động Brown trong không khí



Hình 8.2. Quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí

#### Kết luận:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
  - Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí càng lớn.
- Ở điều kiện tiêu chuẩn ( $T = 273K$  và  $p = 1atm$ ), các phân tử khí chuyển động với tốc độ trung bình khoảng  $400m/s$ .

#### b. Tương tác giữa các phân tử khí

Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Vì khoảng cách giữa các phân tử khí rất lớn nên lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu so với thể lỏng và thể rắn.

### 2. Mô hình động lực học phân tử chất khí

Nội dung mô hình động lực học phân tử chất khí:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình.

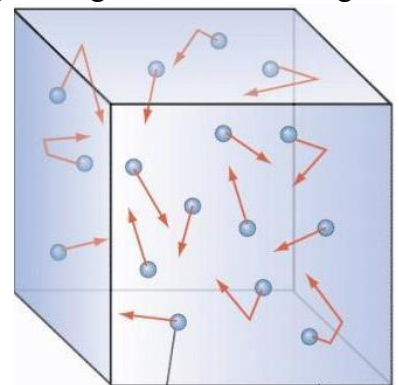
### 3. Khí lí tưởng

Ta có thể coi một chất khí ở điều kiện nhiệt độ và áp suất khí quyển bình thường gần đúng là một khí lí tưởng.

Mô hình khí lí tưởng gồm các nội dung sau:

- Các phân tử khí ở xa nhau, khoảng cách giữa chúng rất lớn so với kích thước mỗi phân tử nên có thể bỏ qua kích thước của chúng.
- Khi va chạm, lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu, nên có thể bỏ qua.
- Giữa hai va chạm liên tiếp, phân tử khí lí tưởng chuyển động thẳng đều.
- Khi va chạm vào thành bình chứa, phân tử khí truyền động lượng cho thành bình và bị bật ngược trở lại.

Va chạm của các phân tử khí với nhau và với thành bình là va chạm hoàn toàn đàn hồi.



### 4. Lượng chất

Lượng chất chứa trong một vật được xác định dựa vào số phân tử được chứa trong vật đó.

Đơn vị đo lượng chất là mol và được định nghĩa như sau:

Mol là lượng chất trong đó chứa số phân tử (hoặc nguyên tử) bằng

$$N_A \approx 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

$N_A$  được gọi là số Avogadro (số phân tử trong 1 mol chất).

Khối lượng mol của một chất là khối lượng của 1 mol chất đó, được kí hiệu là  $M$ .

Như vậy, nếu một mẫu vật chất có khối lượng  $m$ , chứa  $N$  phân tử thì số mol  $n$  của mẫu vật đó được xác định:

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$$

Thể tích của một mol một chất gọi là thể tích mol của chất ấy ở đktc (0°C, 1atm). Thể tích mol của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng 22,4 lít (0, 0224 m<sup>3</sup>).

## II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

### 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn ( 4,5 điểm )

**Câu 1.** Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là **không** đúng?

- A. Có lực tương tác không đáng kể
- B. Có thể tích riêng không đáng kể
- C. Có khối lượng đáng kể
- D. Có khối lượng không đáng kể

**Câu 2:** Tại sao những quả bóng bay khi để lâu ngày vẫn bị xẹp mặc dù đã buộc chặt?

- A. Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại.
- B. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài
- C. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
- D. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.

**Câu 3:** Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây?

- A. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
- B. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng.
- C. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
- D. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau.

**Câu 4:** Khi đun nóng khối khí trong một bình kín thì các phân tử khí sẽ

- A. xích lại gần nhau hơn.
- B. nở ra lớn hơn.
- C. có tốc độ trung bình lớn hơn.
- D. liên kết lại với nhau.

**Câu 5:** Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng là không đúng?

- A. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua.
- B. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua.
- C. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm.
- D. Khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình.

**Câu 6:** Khí lí tưởng là môi trường vật chất, trong đó các phân tử khí được xem như:

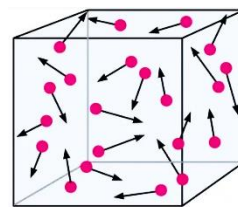
- A. Những đối tượng không tương tác nhau và có thể tích bằng không.
- B. Chất điểm không có khối lượng.
- C. Chất điểm có khối lượng hút lẫn nhau và có thể tích khác không
- D. Chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

**Câu 7:** Một lượng khí có khối lượng là 30kg và chứa  $11,28 \cdot 10^{26}$  phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hydrogen và carbon. Biết 1 mol khí có  $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$  phân tử. Khí này là

- A. CH<sub>3</sub>
- B. CH<sub>4</sub>
- C. C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>
- D. C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>

**Câu 8:** Khi nhiệt độ trong một bình giảm thì áp suất của khối khí trong bình đó cũng giảm là vì

- A. số lượng phân tử tăng.
- B. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.
- C. khoảng cách giữa các phân tử tăng.



D. phân tử khí chuyển động chậm hơn.

**Câu 9 :** Khi ấn pit-tông bơm xe đạp, hiện tượng xảy ra với khí trong bơm là

- A. Thể tích bình chứa khí giảm và áp suất khí trong bình tăng.
- B. Thể tích bình chứa khí giảm và áp suất khí trong bình giảm.
- C. Thể tích bình chứa khí tăng và áp suất khí trong bình giảm.
- D. Thể tích bình chứa khí tăng và áp suất khí trong bình tăng.

**Câu 10 :** Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng

- A. lực tác dụng lên thành bình.
- B. lên một đơn vị diện tích thành bình
- C. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.
- D. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.

**Câu 11 :** Tính chất của các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn là

- A. coi như chất điểm và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
- B. chuyển động không ngừng và coi như chất điểm.
- C. chuyển động không ngừng và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
- D. Chuyển động không ngừng, coi như chất điểm, và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.

**Câu 12 :** Trong các tính chất sau, tính chất nào **không phải** của chất khí?

- A. Có hình dạng cố định.
- B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
- C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa.
- D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.

**Câu 13 :** Số Avogadro có giá trị bằng

- A. số phân tử chứa trong 20,4 lít khí  $H_2$ .
- B. số phân tử chứa trong 16 gam oxygen.
- C. số phân tử chứa trong 18 gam nước.
- D. số phân tử chứa trong 40 gam  $CO_2$ .

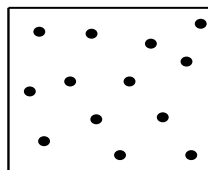
**Câu 14 :** Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì

- A. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
- B. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
- C. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
- D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.

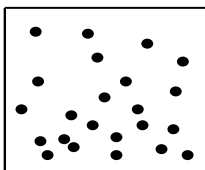
**Câu 15 :** Khi nói về các tính chất của chất khí, phát biểu **đúng** là

- A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
- B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
- C. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.
- D. chất khí có tính dễ nén.

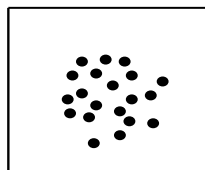
**Câu 16 :** Hình biểu diễn đúng sự phân bố mật độ của phân tử khí trong một bình kín là



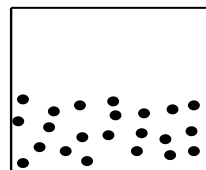
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. hình 2.
- B. hình 3.
- C. hình 1.
- D. hình 4.

**Câu 17 :** Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao thì áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì

- A. số lượng phân tử tăng.
- B. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.
- C. khoảng cách giữa các phân tử tăng.
- D. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.

**Câu 18 :** Một hỗn hợp khí đồng đều có thể được tạo thành bởi hai chất khí trộn lẫn vào nhau , bởi vì



(1). các chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau.

(2). giữa các phân tử khí có khoảng trống.

(3). các phân tử khí chuyển động nhiệt.

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (3) và (1).

D. cả (1), (2) và (3).

## 2. Câu trắc nghiệm đúng sai ( 4 điểm )

**Câu 1.** Khi nói về khí lí tưởng :

a) khí lí tưởng là khí mà thể tích cả các phân tử có thể bỏ qua.

b) khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua

c) khí lí tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm.

d) khí lí tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình khi các phân tử khí va chạm vào thành bình.

**Câu 2.** Khối bay lơ lửng trong không khí là vì các hạt khói:

a) bị các phân tử khí đẩy lên cao do không khí có xu hướng bay ra xa mặt đất.

b) nhẹ hơn phân tử khí

c) dù nặng hơn không khí nhưng có thể tích lớn nên bị lực Acsimet đẩy lên cao.

d) bị các phân tử khí va chạm từ mọi hướng.

**Câu 3.** Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km, phân tử oxygen là một quả cầu bán kính  $10^{-10}m$ .

Cho  $N_A = 6,02.10^{23}mol^{-1}$ . Ta có :

A. Số phân tử oxygen trên một vòng xích đạo là  $10,2.10^{17}$  phân tử.

B. Trong 16 gam oxygen có số phân tử là  $3,01.10^{23}$  phân tử

C. 4g khí oxygen tương ứng với 0,3 mol khí oxygen.

D. Nếu xếp các phân tử liền kề nhau dọc theo đường xích đạo thì với 16 gam Oxygen sẽ xếp được số vòng là 1497512 vòng.

**Câu 4.** Cho 3 bình có cùng dung tích ở cùng nhiệt độ chứa các khí như sau:

I. Bình (1) chứa 4 gam khí hydrogen.

II. Bình (2) chứa 22 gam khí carbon dioxide.

III. Bình (3) chứa 7 gam khí nitrogen.

A. Số mol của bình (1) là 2 mol.

B. Số mol của bình (2) là 0,8 mol

C. Số mol của bình (3) là 0,25 mol.

D. Bình (1) có áp suất nhỏ nhất, bình (3) có áp suất lớn nhất.

## 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( 1,5 điểm )

**Câu 1:** Một bình thủy tinh dung tích 10 lít chứa khí oxygen. Nếu ta thêm vào bình 1 lít khí oxygen nữa thì thể tích oxygen trong bình lúc này là bao nhiêu?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Câu 2 :** Một bình kín chứa  $3,01.10^{23}$  phân tử khí Hydrogen. Khối lượng khí Hydrogen trong bình là bao nhiêu g?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Câu 3 :** Một bình kín chứa  $3,01.10^{23}$  nguyên tử khí Helium ở nhiệt độ  $0^{\circ}C$  và áp suất 1 atm. Số mol khí Helium là bao nhiêu?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Câu 4:** Bình kín đựng khí Nitrogen chứa  $1,505.10^{23}$  phân tử Nitrogen ở điều kiện  $0^{\circ}C$  và áp suất trong bình là 1 atm. Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Câu 5 :** 1 mol khí Helium ở điều kiện tiêu chuẩn là  $0^{\circ}C$  và áp suất 1 atm có , thể tích là 22,4 lít thì có khối lượng là bao nhiêu gam?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Câu 6 :** Biết khối lượng của 1 mol khí Oxygen là 32 g thì 4,8 g khí Oxygen tương ứng với bao nhiêu mol khí này?

**Đáp án:**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|